コンピュータ代数２，第１回演習問題＆解答用紙

2011/10/4 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | | 氏名 解答例

1 $x = 1, 2, \ldots, 10$ に対し $x^2 \mod 11$ を計算し，$x^2 \equiv 1 \pmod{11}$ となる $1 \leq x < 11$ は，$x = 1$ と $x = 10$ $(= 11 - 1)$ だけであることを示しなさい．

x	x^2	$x^2 \mod 11$
1	1	1
2	4	4
3	9	9
4	16	5
5	25	3
6	36	3
7	49	5
8	64	9
9	81	4
10	100	1

2 任意の整数 x に対し，$x^2 \equiv (n-x)^2 \pmod{n}$ を示せ．

$$(n-x)^2 = n^2 - 2nx + x^2$$
$$= n(n-2x) + x^2 \equiv x^2 \pmod{n}$$

3 $x = 1, 2, \ldots, 14$ に対し，$x^2 \mod 15$ を計算し，$x^2 \equiv 1 \pmod{15}$ となる整数 $1 \leq x < 15$ を全て求めよ．

$x^2 - 1 \equiv 0 \pmod{15}$ より $(x-1)(x+1)$ は $15 = 5 \times 3$ の倍数。

よって次のいずれかが成立．

① $x \equiv 1 \mod 15$

② $x \equiv -1 \mod 15$

中国剰余定理

③ $x \equiv 1 \pmod{3}$ $x \equiv -1 \pmod{5}$ $\rightsquigarrow$ $x \equiv 4 \pmod{15}$

④ $x \equiv -1 \pmod{3}$ $x \equiv 1 \pmod{5}$ $\rightsquigarrow$ $x \equiv 11 \pmod{15}$

よって求める x は

$x = 1, 4, 11, 14$

4

(ウィルソンの定理)

整数 $p > 1$ が素数である為には,

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

が成り立つことが必要十分である.

ウィルソンの定理から 17 が素数であることを確認しなさい. また 15 が合成数である (すなわち, 素数でない) ことを, 確認しなさい.

$$(17-1)! = 16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9$$
$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8$$
$$= (-1)^8 \cdot 1^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2 \cdot 4^2 \cdot 5^2 \cdot 6^2 \cdot 7^2 \cdot 8^2$$
$$= 1 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 16 \cdot 25 \cdot 36 \cdot 49 \cdot 64$$
$$= 1 \cdot 4 \cdot 9 \cdot (-1) \cdot \underbrace{8 \cdot 2}_{=-1} \cdot (-2) \cdot (-4)$$
$$= 4 \cdot 9 \cdot 2 \cdot 4$$
$$= 16 \cdot 18 = (-1) \cdot 1 = -1 \pmod{17}$$

$$(15-1)! = 15 \times \cdots \times 5 \times 4 \times 3 \times \cdots \times 2 \times 1$$
$$= 15 = 0 \pmod{15}$$
$$= 0 \pmod{15}$$

理解できたこと、わからなかったこと、質問、要望などを必ず書いてください。

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/ca2.html